04

# 高分子化学

## 自由基共聚合

# 4.3 竞聚率的测定

- 测定的意义
  - 共聚物的组成、共聚物的微结构序列分布、共聚合速率、单体相对活性
- 测定的方法
  - 利用与竞聚率相关的方程，测定与之相关的物理量
    - **共聚物组成、序列分布、共聚合速率常数测定**

# 共聚物组成测定技术

- 元素分析法
  - 特殊元素或两单体的元素组成差异大
- 红外光谱法
  - 需要标准工作曲线
- 核磁共振法
  - 特征吸收峰

# 1、竞聚率的测定方法

## 1)直线交叉法

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=\frac{1+r_1\dfrac{[M_1]}{[M_2]}}{1+r_2\dfrac{[M_2]}{[M_1]}}$$

$$r_2=\frac{[M_1]}{[M_2]}\left[\frac{d[M_2]}{d[M_1]}\left(1+\frac{[M_1]}{[M_2]}r_1\right)-1\right]$$

设计实验，仪器分析

# 测试步骤：

- 在**低转化率条件**下，在0~t 的时间下，认为$[M_1]=[M_1]_0$，$[M_2]=[M_2]_0$，$d[M_1]=[M_1]_0-[M_1]_t$，$d[M_2]=[M_2]_0-[M_2]_t$，但误差大。

1）固定温度、溶剂，给定$[M_1]_0$，$[M_2]_0$，在低转化率下（<5~7%）测定共聚物的组成$d[M_1]$，$d[M_2]$；

2）将$[M_1]=[M_1]_0$，$[M_2]=[M_2]_0$，及测得的$d[M_1]$，$d[M_2]$代入式中，得$r_2 \sim r_1$直线方程，作出相应的$r_2 \sim r_1$图线；

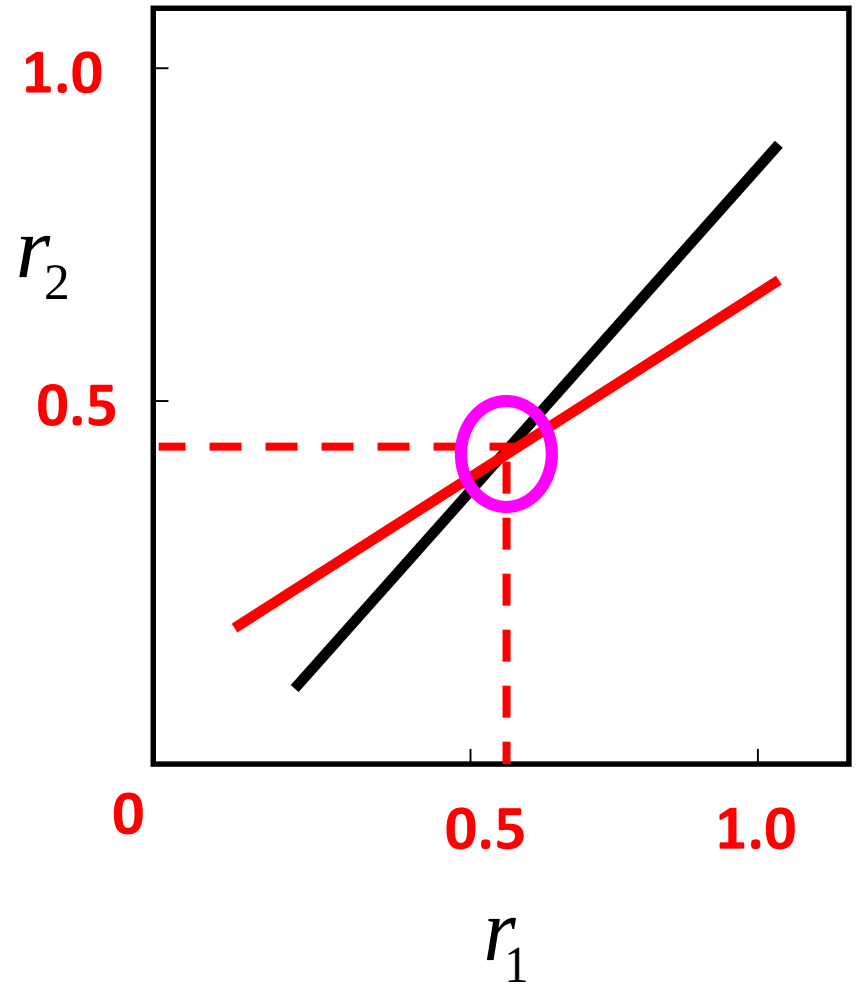
3）改变$[M_1]_0$，$[M_2]_0$，重复上述步骤，得到多组$r_2 \sim r_1$图线；

4）这些直线交叉点（区）对应的$r_1$，$r_2$值即为所求值。

**例如：**苯乙烯($M_1$)—甲基丙烯酸甲酯($M_2$)

| | |
|---|---|
| $\frac{[M_1]}{[M_2]}=0.5$ | $\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=0.67$ |
| $\frac{[M_1]}{[M_2]}=1.0$ | $\frac{d[M_1]}{d[M_2]}=1.08$ |

$$r_1=0.57$$
$$r_2=0.46$$



## 2）斜率截距法

- 定义参数 $a=\dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{M}_1]}{\mathrm{d}[\mathrm{M}_2]}$ ，$b=\dfrac{[\mathrm{M}_1]}{[\mathrm{M}_2]}$
- 则共聚方程可化为 $\dfrac{a-1}{b}=-r_2\dfrac{a}{b^2}+r_1$
- 用 $\dfrac{a-1}{b}\sim\dfrac{a}{b^2}$ 作图，截距为$r_1$，斜率为$r_2$

# 2、影响竞聚率的因素

- $r = k_{11}/k_{12}$，故可从影响 k 的因素来讨论

单体对的相对活性

| $M_1$ | $M_2$ | $r_1$ | $r_2$ |
|---|---|---|---|
| 苯乙烯 | 异戊二烯 | 0.80 | 1.68 |
| 苯乙烯 | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.52 | 0.46 |
| 苯乙烯 | 醋酸乙烯酯 | 55.00 | 0.01 |

## 温度的影响

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}} = \frac{A_{11}}{A_{12}} \exp(-\frac{E_{11} - E_{12}}{RT})$$

$$\boxed{\frac{d \ln r_1}{dT} = (E_{11} - E_{12}) / RT^2}$$

随着温度的升高，$r_1$ 逐渐趋近于1，理想共聚

# 压力的影响

**增加压力**

增加压力使共聚向理想共聚的方向趋近

压力

压力对竞聚率的影响与温度相似

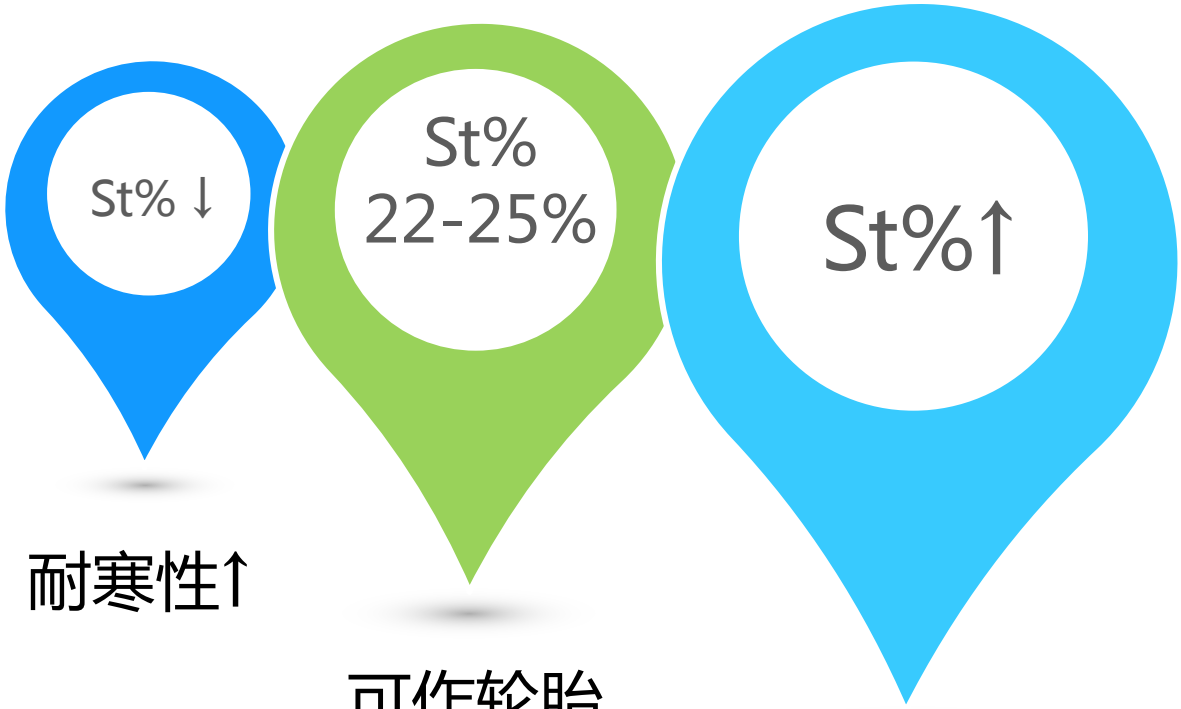
**与温度相似**

例：MMA与AN共聚

反应分别在1，100，1000大气压下进行
相应的（$r_1 \cdot r_2$）值为 0.16，0.54 和 0.91

# 4.4 共聚物组成的控制

## 组成控制对产品性能和用途很重要




耐寒性↑

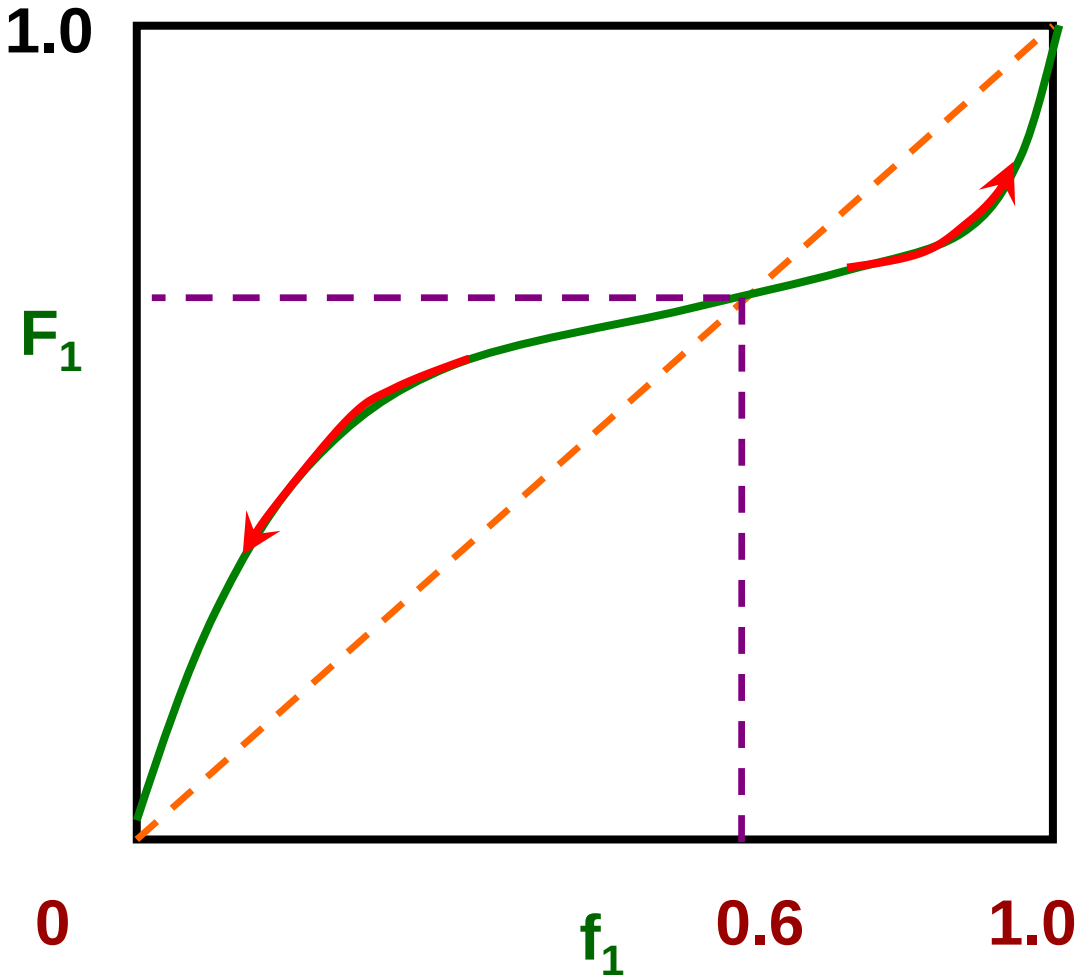
可作轮胎

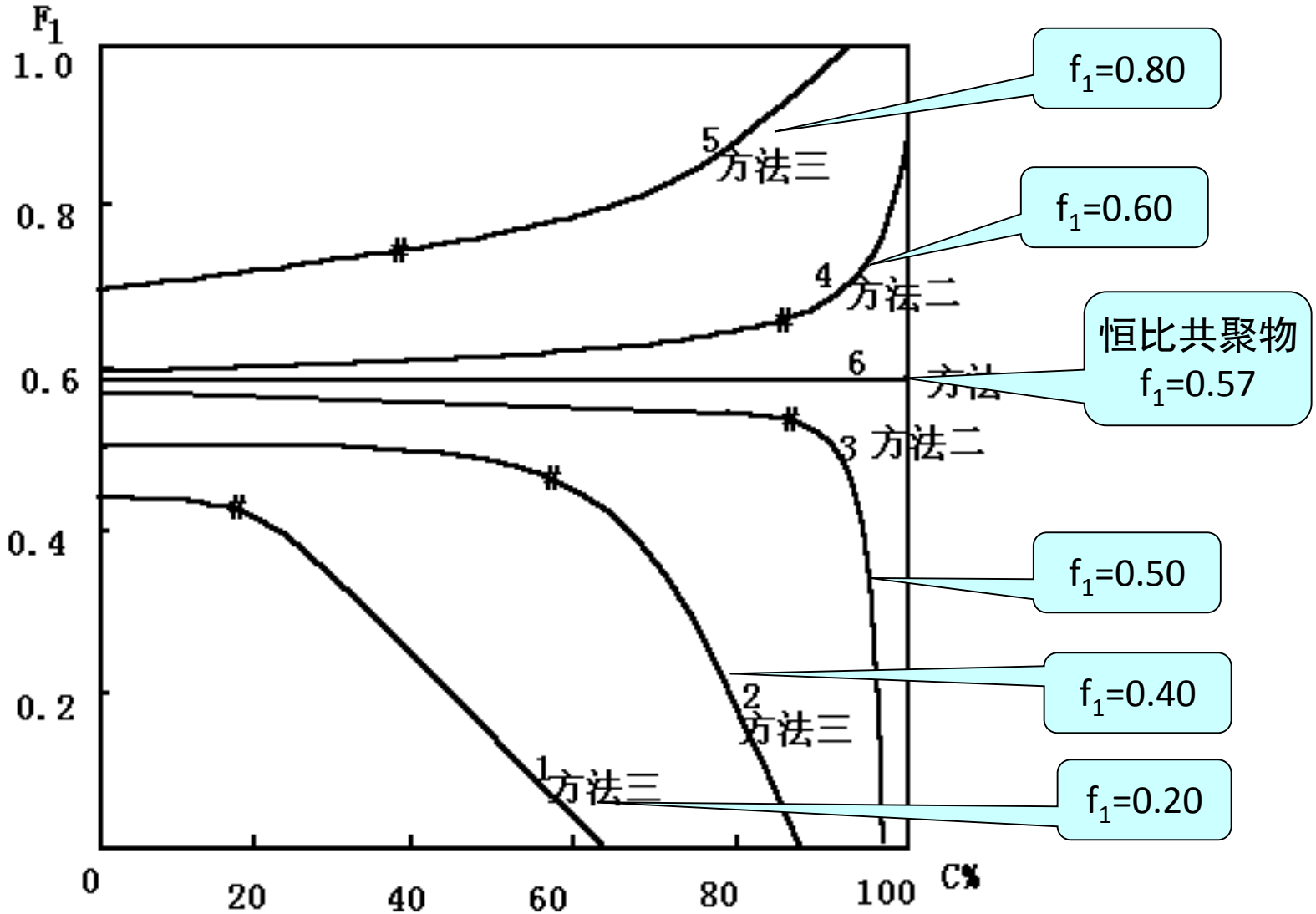
硬度↑，硬橡胶

**丁苯橡胶**

# 1、分子链组成随转化率变化

例如：有恒比点共聚组成曲线的共聚组成 - 转化率曲线






苯乙烯-反丁烯二酸二乙酯(0.30/0.07)
F1(恒)=0.57

# 共聚物瞬间组成—转化率曲线

# 2、累积共聚物组成的控制方法

$\overline{F}_{1e}$——共聚物组成期望值

## ①严格配料比，一次投料法

[$r_1=r_2=1$的情况]

在 $f_1=F_1=\overline{F}_{1e}$ 投料

[$r_1<1, r_2<1$, , $r_1r_2<1$有恒比点的共聚物]

若$\overline{F}_{1,e}=(F_1)_A$，则在 $f_1=(F_1)_A$ 处投料

[$r_1\rightarrow 0$, $r_2\rightarrow 0$ 的情况]

在 $f_1=0.5$处投料

# 2、累积共聚物组成控制方法

## ②严格配料比，控制转化率的一次投料法

- 当$r_1 < 1$，$r_2 < 1$时，共聚物所需要的组成又与恒比共聚物组成非常接近时，可将两单体按所需的比例，一次投入。

例：需合成$\overline{F}_{1e} = 0.59$，St($r_1$=0.41)/AN($r_2$=0.04)

则：因为接近恒比点$(F_1)_A$ =0.62，可按此配料反应至较高转化率

## ② 严格配料比，控制转化率的一次投料法

- 选择一合适的配料比，在共聚合反应进行到适当转化率时，终止聚合
  - St（$r_1$=0.64）和Bd（$r_2$=1.38）
  - 投料比为**28/72（重量），共聚物**中苯乙烯的含量与转化率的关系

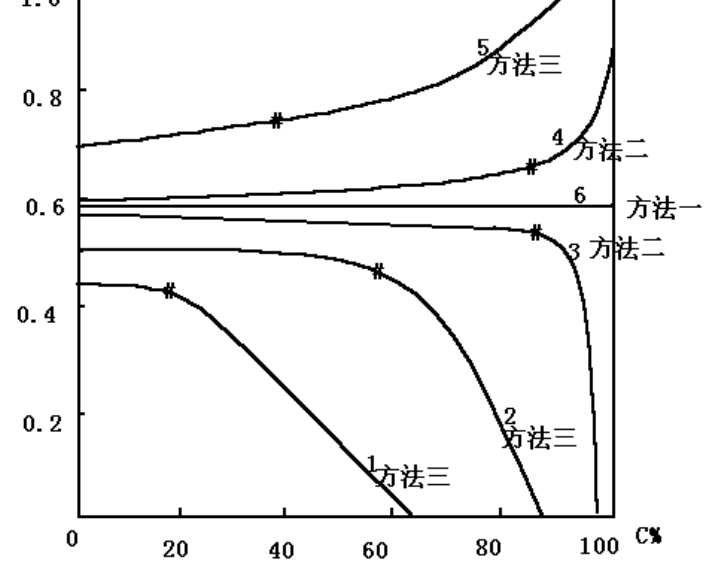
| Con% | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St% | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.9 | 25.3 | 28.0 |

  - 控制在转化率低于**60%，共聚物的组成变化不大**，此时可终止

# ②控制转化率的一次投料法

若已知$F_1 \sim C$曲线：

$r_1=0.3$, $r_2=0.07$, 求得$(F_1)_A = (f_1)$




苯乙烯-反丁烯二酸二乙酯(0.30/0.07)
F1(恒)=0.57

1) 曲线3：$f_1^0=0.50$, 接近$(f_1)_A$，$F_1$随C变化较小，控制 C%≤80～90%，停止反应

2) 曲线4：$f_1^0=0.60$, 基本同曲线 3

3) 曲线1：$f_1^0=0.20$, 与$(f_1)_A$相距较远，在C%较小时，$F_1$变化即很大

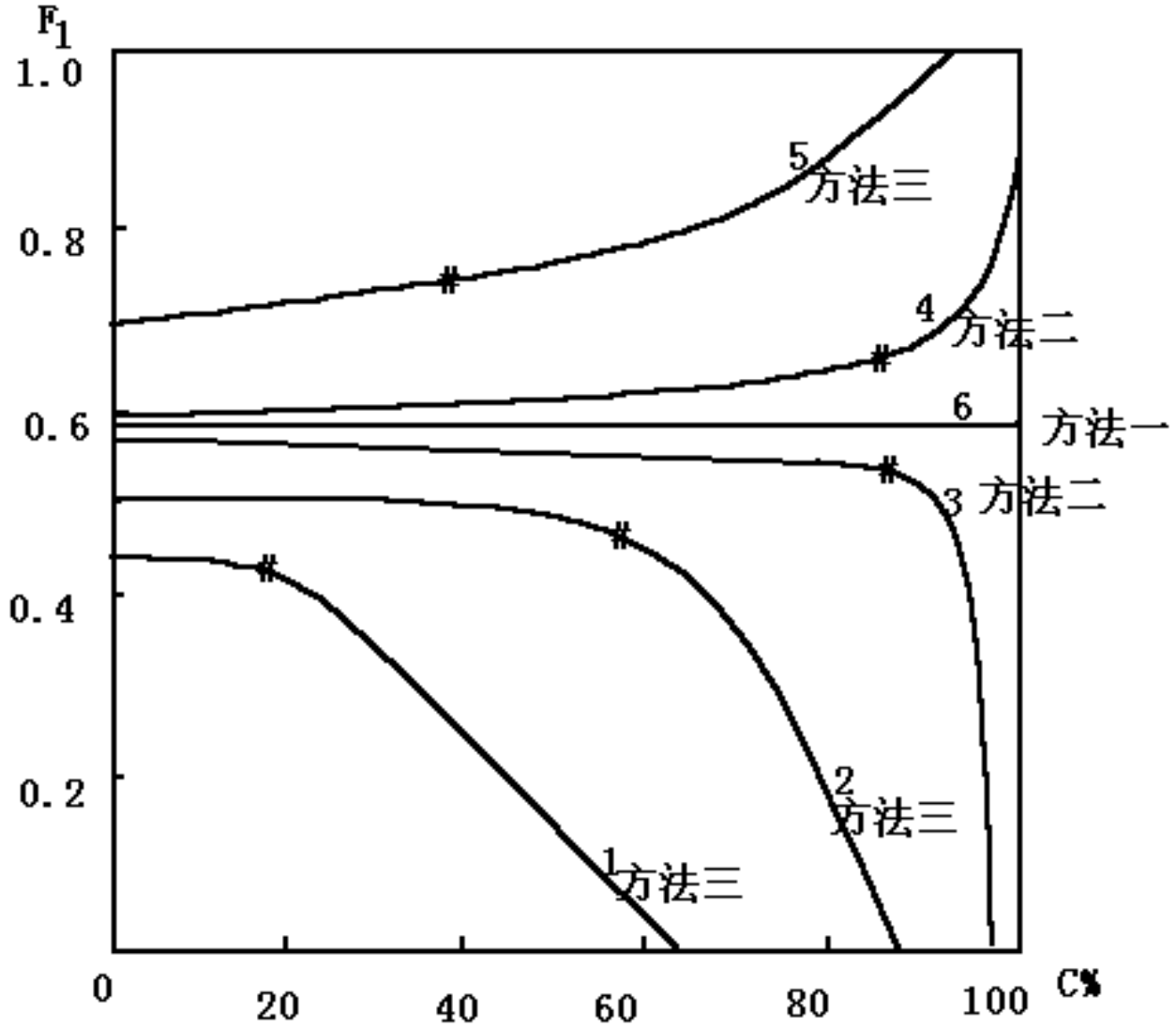
4) 曲线5：$f_1^0=0.80$，基本同曲线1

# 2、累积共聚物组成的控制方法

方法一：
恒分点处投料

方法二：
控制转化率

方法三：
补加消耗快的单体



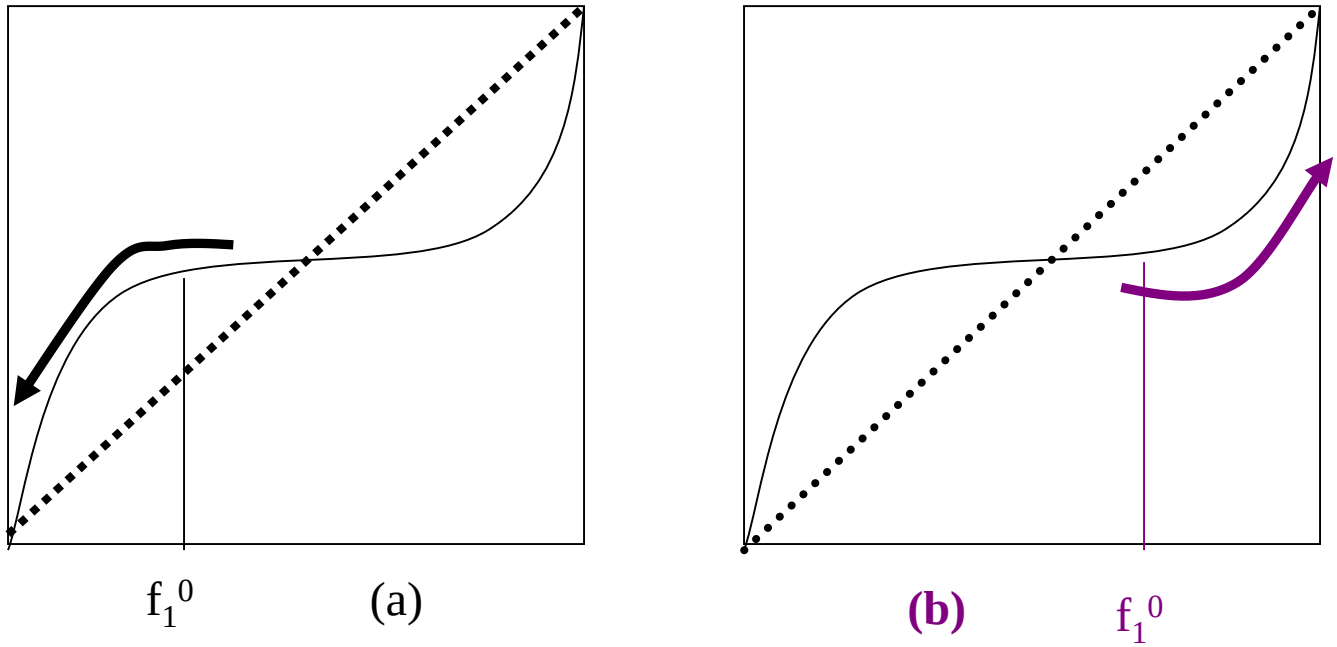

苯乙烯-反丁烯二酸二乙酯(0.30/0.07)
F1(恒)=0.57

## ③补加消耗快的单体方法

- 目的：使瞬时的 $f_1$ 尽量近似于 $f_1^0$
- 方法：A. 分段补加法

  B. 连续补加法

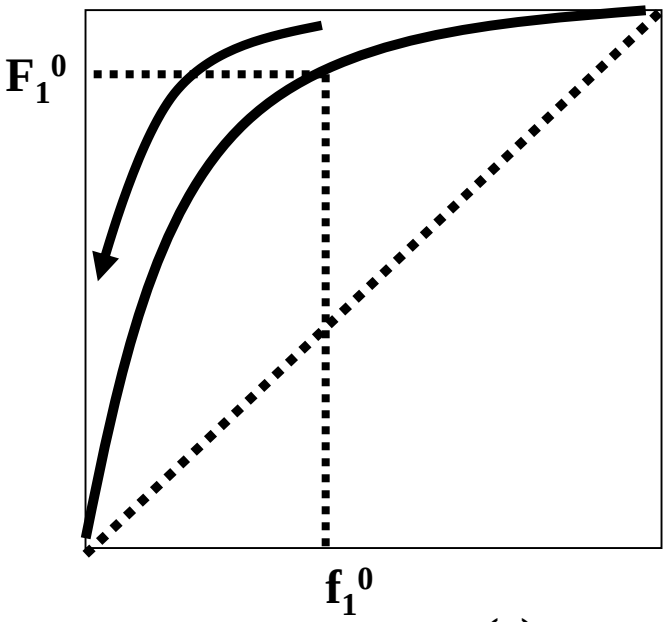
# ③补加消耗快的单体方法



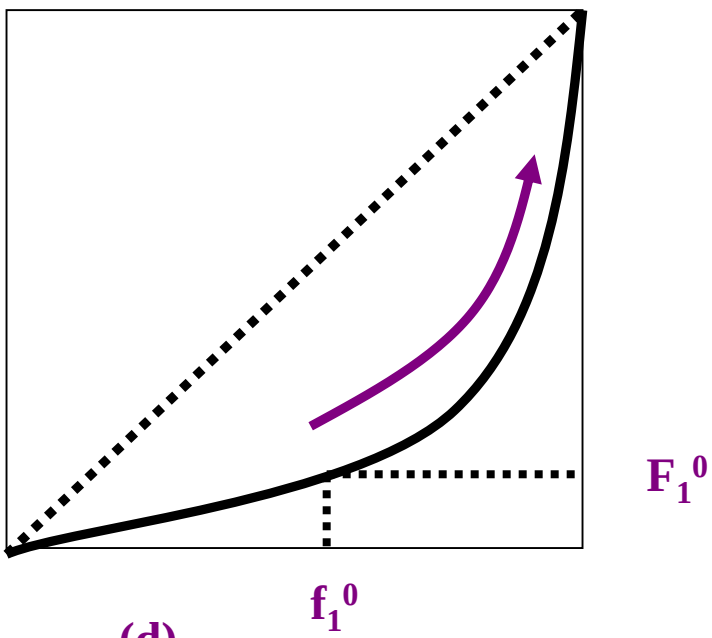

a) $r_1<1$, $r_2<1$, $F_1>f_1$, $M_1$消耗快，补加$M_1$

b) $r_1<1$, $r_2<1$, $F_1<f_1$, $M_2$消耗快，补加$M_2$

# ③补加消耗快的单体方法




(c)




(d)

c) $r_1>1$, $r_2<1$, 一般补加$M_1$，($F_1>f_1$)

d) $r_1<1$, $r_2>1$, 一般补加$M_2$，($F_1<f_1$)

# ③补加消耗快的单体方法

AN/VC的共聚，$r_1$=2.7，$r_2$=0.04

共聚物的性能要求AN/VC=40/60(重量比)

- 据计算，投料比AN/VC=12/88 (重量比)
- 但实际上AN消耗快，故在聚合过程中须不断补加AN，以维持合适的配料比

控制C%与补加单体相结合效果好！

# 4.5 单体和自由基的活性

## 1、通过竞聚率测定，判断单体的相对活性

- 测定方法：取参比单体$M_S$
  - 令$M_S=M_1$，$M_A=M_2$，组成共聚体系

测 $r_{1(SA)}=k_{11}/k_{12}=k_{SS}/k_{SA}$

  - 令$M_S=M_1$，$M_B=M_2$，组成共聚体系

测 $r_{1(SB)}=k_{11}/k_{12}=k_{SS}/k_{SB}$

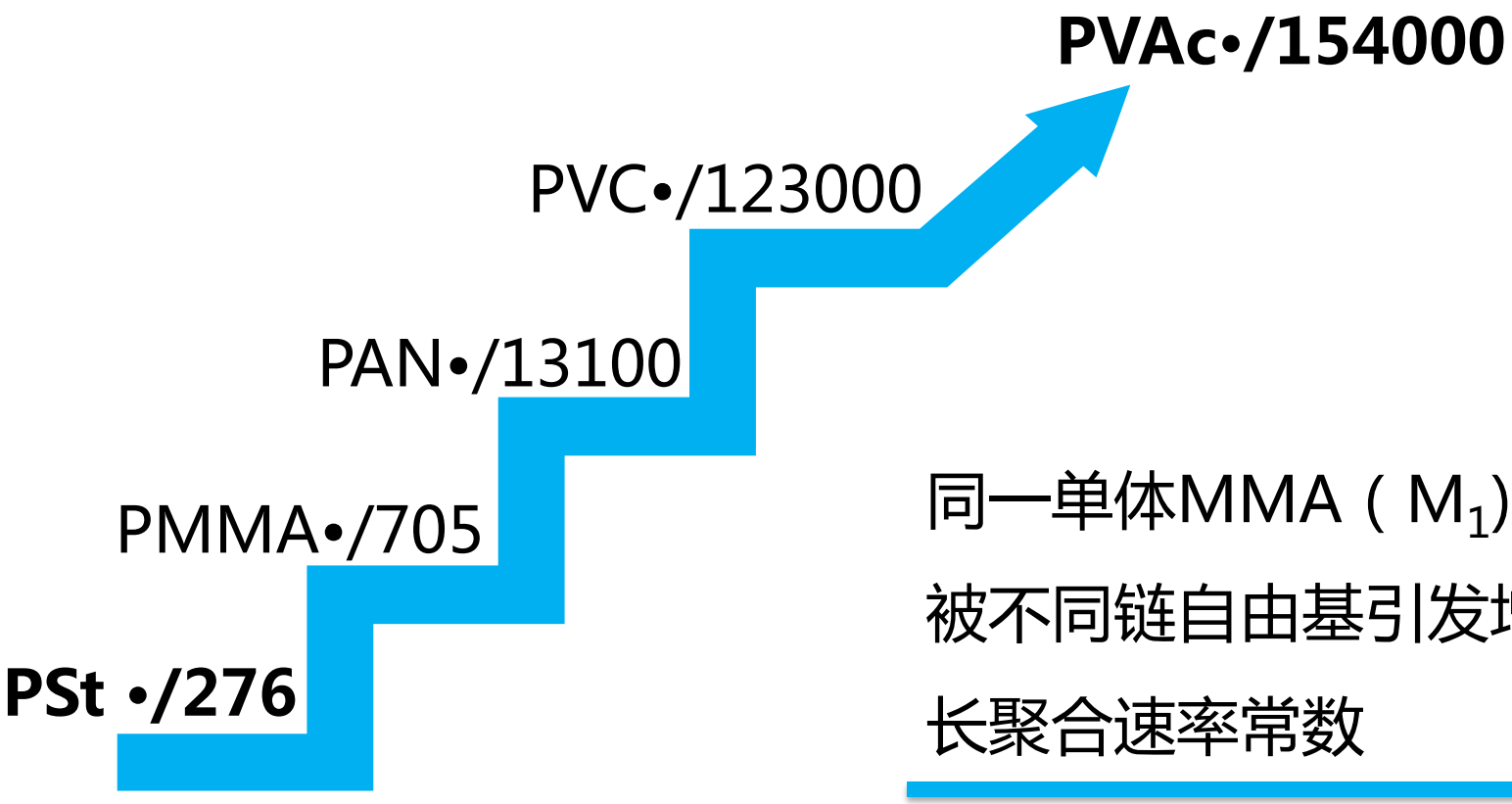
- 结果
  - 若$1/r_{1(SA)}<1/r_{1(SB)}$，则$M_A$活性<$M_B$活性
  - 若$1/r_{1(SA)}>1/r_{1(SB)}$，则$M_A$活性>$M_B$活性

- 对PMMA ($M_1$的聚合物）链自由基，各单体的相对活性（聚合增长速率常数$k_{12}$）
  - St/1550； MMA/705; AN/578; MA/367; VC/71; VAc/35
- **$1/r_1=k_{12}/k_{11}$**:（某自由基与另一单体反应的增长速率常数与该自由基同其本身单体反应的增长速率常数的比值）
  - **St/2.2**； MMA/1; AN/0.82; MA/0.52; VC/0.10; **VAc/0.05**

# 2、通过竞聚率测定，判断自由基的相对活性

- 测定方法：取参比单体$M_S$
  - 令$M_S=M_1$，$M_A=M_2$，组成共聚体系
  - 测 $r_{2(AS)}=k_{22}/k_{21}=k_{AA}/k_{AS}$
  - 令$M_S=M_1$，$M_B=M_2$，组成共聚体系
  - 测 $r_{2(BS)}=k_{22}/k_{21}=k_{BB}/k_{BS}$
- 结果
  - 若 $k_{AS}<k_{BS}$ ，则$M_A^{\bullet}$活性 < $M_B^{\bullet}$活性
  - 反之，$M_A^{\bullet}$活性 > $M_B^{\bullet}$活性

# 增长聚合速率常数$k_{21}$




同一单体MMA（$M_1$），被不同链自由基引发增长聚合速率常数

## 3、单体和自由基的活性顺序（以自由基共聚合为例）

- 单体

Bd > St > MMA > AN > MA > VDC > VC > VAc

- 自由基

Bd· < St· < MMA· < MA· < AN· < VAc· < VC·

一般规律

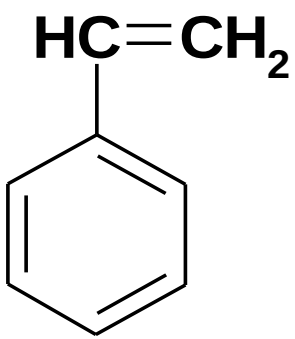
- **单体活性顺序与相应自由基活性顺序相反**
- 越活泼的单体生成的自由基越稳定

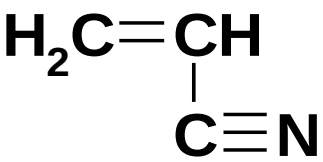
# 4、影响单体活性的因素

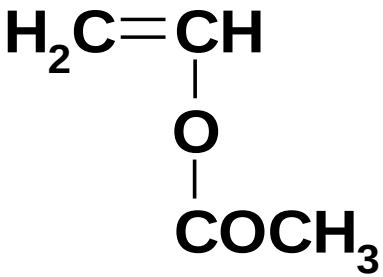
## 1）单体结构对单体和自由基活性的影响

### （1）第一影响因素——取代基的共轭效应

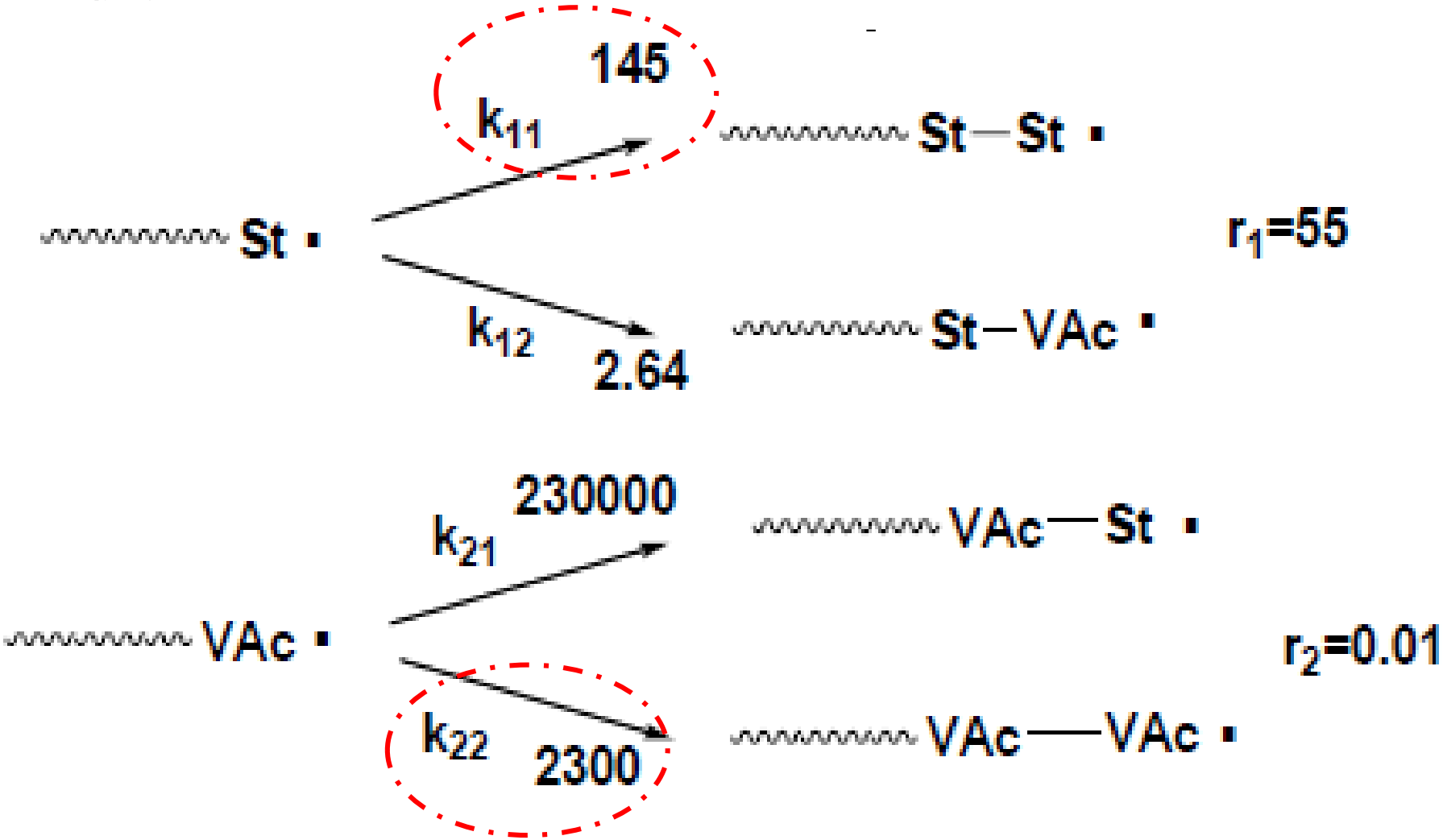
单体



例如：


145
k11
St—St ▪
St ▪
r1=55
k12
2.64
St—VAc ▪
230000
k21
VAc—St ▪
VAc ▪
r2=0.01
k22
2300
VAc—VAc ▪

# 规律性

强 —共轭效应→ 弱

强 —单体活性→ 弱

弱 —自由基活性→ 强

# 单体共轭作用与共聚倾向

共轭作用相近的单体对
容易共聚

共轭作用相差大的
单体对不易共聚

# 解释现象

## AN反应活性的反常现象（$1/r_1$）

| 单体 | Bd • | VAc • | MMA • |
|---|---|---|---|
| St | 0.4 | 100 | 2.2 |
| MMA | 1.3 | 67 | |
| AN | 3.3 | 20 | 0.82 |
| MA | 1.3 | 10 | 0.52 |
| VC | 0.11 | 4.4 | 0.10 |

## （2）第二影响因素——取代基的极性

# 极性效应：又称交替效应

- 推电子取代基使烯类单体双键电子云密度增加，略带负电性，而吸电子基团则使其电子云密度减少，带正电性
  - 这两类单体易进行交叉共聚，有交替共聚倾向
- 共聚合反应中电荷密度大的自由基优先选择电荷密度小的单体，反之亦然

1) 极性相差越大，交替共聚倾向越大

- [ $r_1r_2$乘积越趋近于0 ]

2) 一些难均聚的单体，可与极性相反的单体交替共聚

- 顺酐、反丁烯二酸二乙酯 - - St、$CH_2$=CH-OR
- 顺酐 - - 1,2 - 反二苯基乙烯

# 解释——自由基机理

Alfrey，Price 观点

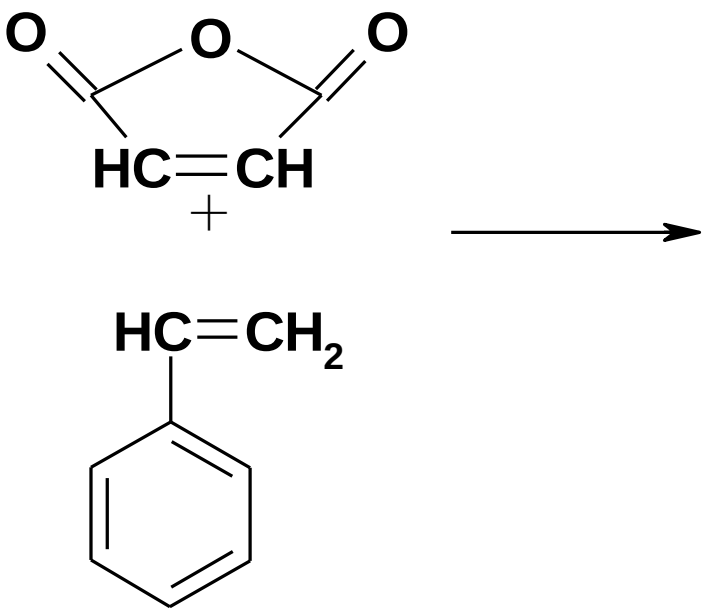
电子给体自由基(单体)与电子受体单体(自由基)发生静电作用，活化能低，反应易进行

Walling，Mayo观点

自由基和单体间电荷转移，过渡态稳定化

# （3）第三影响因素——取代基的位阻效应

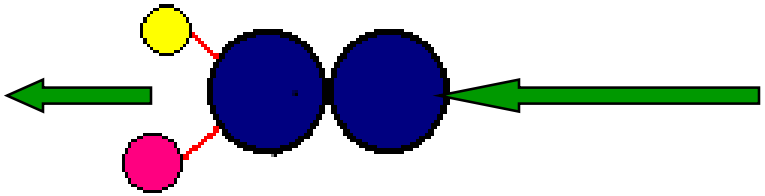
- 1,2 - 双取代单体不能均聚，可以共聚，但活性差



- 与取代基的体积、位置、数量有关

1) 1,1-双取代，若都在同一碳原子上

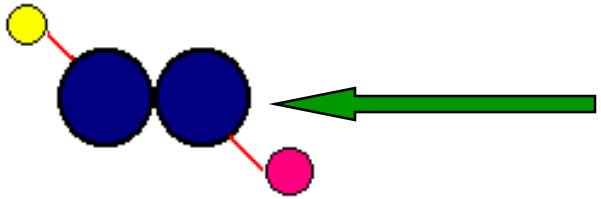
**单体活性提高**



**位阻效应不明显**

2）若两个取代基在不同的碳原子上

**单体活性降低**



**位阻效应显著**

例：与 VAc •反应

$CH_2=CHCl$ $k_{12}=10000$

$CH_2=CCl_2$ $k_{12}=23000$

1,2 - 取代，位阻效应明显

顺1,2 - 二氯乙烯， $k_{12}=370$

反1,2 - 二氯乙烯， $k_{12}=2300$

# 5、单体和自由基活性对共聚反应的影响

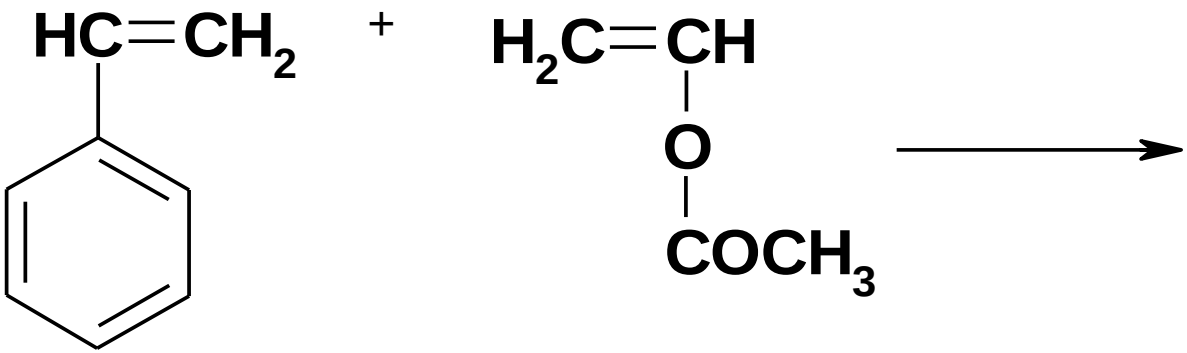
**活性**

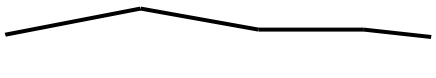
一般，单体活性大，相应的自由基活性小

**自由基活性**

均聚时，聚合速率受单体活性和自由基活性的影响，哪个影响更大？

# 5、单体和自由基活性对共聚反应的影响





$$St^{\cdot} + St \xrightarrow{k_{11}} \quad k_{11} = 145$$

$$VAc \xrightarrow{k_{12}} \quad k_{12} = 2.64$$

$$VAc^{\cdot} + St \xrightarrow{k_{21}} \quad k_{21} = 230000$$

$$VAc \xrightarrow{k_{22}} \quad k_{22} = 2300$$

**与单体相比，自由基的活性对聚合反应贡献大**

# 1）共聚反应 $M_1 > M_2$ $M_1\cdot < M_2\cdot$

| 共聚速度 | 共聚反应 | 单体活性 | 自由基活性 | 速率常数 k | |
|---|---|---|---|---|---|
| $R_{11}$ | $M_1\cdot + M_1 \rightarrow M_1\cdot$ | 大 | 小 | $k_{11}$ | 小 |
| $R_{12}$ | $M_1\cdot + M_2 \rightarrow M_2\cdot$ | 小 | 小 | $k_{12}$ | 最小 |
| $R_{22}$ | $M_2\cdot + M_2 \rightarrow M_2\cdot$ | 小 | 大 | $k_{22}$ | 大 |
| $R_{21}$ | $M_2\cdot + M_1 \rightarrow M_1\cdot$ | 大 | 大 | $k_{21}$ | 最大 |

$$K_{21} > k_{22} > k_{11} > k_{12}$$

- 当二单体活性相近时，才易生成共聚物

## 2）推论

- 活性小的单体的均聚合速度通常大于活性大的单体
- 若在其中加入少量活性大的单体，会使反应速度下降，甚至近于停止，出现诱导期，一段时间后再恢复反应

$$M_1 > M_2 \qquad M_1\cdot < M_2\cdot \qquad K_{21} > k_{22} > k_{11} > k_{12}$$